Fiche de TD · Multiples et diviseurs

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser les critères de divisibilité · Reconnaître un nombre premier, décomposer en facteurs premiers · Calculer un PGCD et un PPCM et les utiliser dans un problème

L'essentiel à savoir

- $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$ (division euclidienne).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : facteurs communs avec le plus petit exposant. PPCM : tous les facteurs avec le plus grand exposant.

Exercice 1 — Connaître
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 1

Complète : si $p = q \times t$, alors p est un … de q et de t ; q et t sont des … de p. 1 est … de tout entier ; 0 est … de tout entier.
Donne les cinq premiers nombres premiers.

Exercice 2 — Comprendre
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 2

U est le chiffre des unités du nombre 137U. Par quels chiffres peut-on remplacer U pour que ce nombre soit divisible : a) par 2 ? b) par 5 ? c) par 3 ?

Exercice 3 — Comprendre
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 4

Quelles égalités traduisent une division euclidienne ? Précise le diviseur.
$280 = 13 \times 18 + 46$; $250 = 13 \times 18 + 16$; $240 = 13 \times 18 + 6$; $54 = 27 \times 2 + 0$.

Exercice 4 — Appliquer
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 9 et 10

1. Ces nombres sont-ils premiers ? 91 ; 201 ; 203 ; 131 ; 301 ; 109.
2. Décompose en facteurs premiers : 42 ; 50 ; 60 ; 63 ; 76 ; 84.

Exercice 5 — Appliquer
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 11

Détermine le PGCD et le PPCM de 100 et 180.

Exercice 6 — Analyser
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 12

Émilie a 48 roses et 56 tulipes. Elle veut faire des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs.
1. Donne toutes les possibilités.
2. Elle veut le plus grand nombre de bouquets. Combien en fera-t-elle et quelle sera leur composition ?

Exercice 7 — Évaluer
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 16

Viviane doit carreler une pièce carrée de 5 m de côté avec des carreaux entiers d'un seul modèle : 30 × 25 cm, 15 × 15 cm ou 25 × 20 cm. Quel modèle doit-elle choisir ? Justifie.

Exercice 8 — Évaluer
Livret DEMSG 5e · L2 ex. 15

Ibrahima et Maïmouna ont assez de plants pour faire soit des rangées de 6, soit des rangées de 7, soit des rangées de 14, sans qu'il en reste. Quel est le nombre minimal de plants ?

Exercice 9 — Créer
Cellule de maths

Trouve un nombre de trois chiffres divisible à la fois par 2, 3, 5 et 9. Explique ta démarche, puis trouve-les tous.

Corrigé · Multiples et diviseurs

Exercice 1 (Connaître)
multiple ; diviseurs ; diviseur ; multiple. 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11.

Exercice 2 (Comprendre)
a) 0, 2, 4, 6, 8 · b) 0 ou 5 · c) 1 + 3 + 7 + U = 11 + U doit être un multiple de 3 : U = 1, 4 ou 7.

Exercice 3 (Comprendre)
280 = 13 × 18 + 46 : non (46 est plus grand que 13 et que 18). 250 = 13 × 18 + 16 : oui pour la division par 18 (16 < 18), non par 13. 240 = 13 × 18 + 6 : oui (par 13 et par 18). 54 = 27 × 2 + 0 : oui.

Exercice 4 (Appliquer)
1. 91 = 7 × 13 ; 201 = 3 × 67 ; 203 = 7 × 29 ; 301 = 7 × 43 : non premiers. 131 et 109 sont premiers.
2. 42 = 2 × 3 × 7 ; 50 = 2 × 5^2 ; 60 = 2^2 × 3 × 5 ; 63 = 3^2 × 7 ; 76 = 2^2 × 19 ; 84 = 2^2 × 3 × 7.

Exercice 5 (Appliquer)
100 = 2^2 × 5^2 ; 180 = 2^2 × 3^2 × 5. PGCD = 2^2 × 5 = **20** ; PPCM = 2^2 × 3^2 × 5^2 = **900**.

Exercice 6 (Analyser)
1. Le nombre de bouquets divise 48 et 56 : 1, 2, 4 ou 8.
2. PGCD(48 ; 56) = 8 : 8 bouquets de 6 roses et 7 tulipes.

Exercice 7 (Évaluer)
500 cm doit être un multiple des deux dimensions. 500 n'est pas multiple de 30 ni de 15. 500 = 25 × 20 = 20 × 25 : seul le **modèle 3 (25 × 20)** convient (20 carreaux sur un côté, 25 sur l'autre, 500 carreaux).

Exercice 8 (Évaluer)
C'est le PPCM(6 ; 7 ; 14) = 2 × 3 × 7 = **42** plants.

Exercice 9 (Créer)
Il doit être multiple de PPCM(2 ; 3 ; 5 ; 9) = 90 : 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990.